

Ronald Lewis Graham (1935–2020) (II)

Joe Buhler Steve Butler Joel Spencer

László Lovász

与匈牙利的联系

回想起 Ron, 我可以而且也许应该谈到很多事情. 我们在几乎一样的领域中工作, 所以我们的道路经常交叉, 甚至有几处交织在一起. 谈论我们共同的研究 (特别是以 Paul Erdős (爱尔迪希) 和 Ron Graham (格雷厄姆) 风格的, 那些仍然未决的问题和猜想) 绝对是合适的; 但我不想进入数学. 我可以谈谈我们对《组合学手册 (Handbook of combinatorics)》[GGL95] (Martin Grötschel 作为编辑团队的第 3 名成员) 的编辑工作, 他极好的品位, 数学工作的广度, 和他与数学界几乎所有人的熟悉, 是我们工作的宝贵基础.

我想在这里描述的是他对他的可能鲜为人知的生活的一项承诺; 然而, 这可能具有数学史上的意义. 这就是他对铁幕后数学研究的支持, 特别是在匈牙利.

匈牙利数学和 Ron Graham 的联系是由 Paul Erdős 首先建立起来的, 后者经常被称为匈牙利数学界的“自由大使 (ambassador at large)”. Ron 处理 Paul 的财务、信件、和乏味无聊的官僚杂务. Paul 和 Ron 经常在一起, 产生了许多重要的合作论文.

但 Ron 是所有在组合学和相关领域工作的匈牙利数学家的一位伟大的支持者. 我从他的帮助中受益匪浅. 他为我们许多人安排了短期和长期的研究邀请, 并组织巡回讲座. 在我第一次在美国作为 Vanderbilt 大学的博士后期间, 他组织我和我的家人去加利福尼亚的汽车旅行并返回, 合理地停下来在尽可能多的数学系做一个报告. 不用说, 见到了许多因其名声我知道的数学家, 并参观了洛杉矶加州大学、伯克利加州大学和其他大学著名的校园 (不要说美丽的风景了) 有多重要 (甚至有点不知所措).

他非常理解并帮助解决几个匈牙利数学家的个人问题, 并经常在我们对 Bell 或附近的大学做短期访问期间在他的家中接待我们. 我记得有一次 6 个匈牙利人在他家做客 (包括我和我的家庭).

他是在匈牙利编辑和印刷的 Bolyai (波尔约) 学会的一份杂志 (现与 Springer 共同拥有)《组合学 (Combinatorica)》的创始编辑之一. 这是冷战期间于 1980 年推出的, 并且这样一份期刊在东西方科学之间架起了非常重要的桥梁. Ron 作为顾问编辑的角色有助于确定《组合学》在美国和西方其他地方的真实性.

译自: Notices of the AMS, Vol. 68 (2021), No. 11, p. 1931–1950, Ronald Lewis Graham (1935–2020), Joe Buhler, Steve Butler, and Joel Spencer, figure number 13. Copyright ©American Mathematical Society 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 原文较长, 译文分 (I), (II) 两部分. 为方便读者, 在 (I)、(II) 的文末分别列出了在 (I)、(II) 中提及的参考文献.

Joe Buhler 是 Reed 学院的荣休教授和 La Jolla 传播研究中心前主任, 他的邮箱地址是 jpb@reed.edu. Steve Butler 是爱荷华州立大学 Barbara J. Janson 数学讲座教授, 他的邮箱地址是 butler@iastate.edu.

Joel Spencer 是纽约大学 Courant 研究所荣休教授, 他的邮箱地址是 spencer@cims.nyu.edu.

László Lovász 是北卡罗莱纳州立大学的计算机科学荣休教授, 他的邮箱地址是 lovasz@caesar.elte.hu.

他在布达佩斯的一次访问中，也许是在 1977 年，为我们中的一些人带来了可编程计算器作为礼物。那时，这种计算器非常新奇，令人惊叹，而且当然在匈牙利根本买不到（我认为即使在美国，它们也不再是普通的礼物）。我不确定我有没有告诉过他，但这是真的：半年后这个小计算器确实为我的研究提供了重要帮助。

Ron 对匈牙利数学家的影响超越专业互动。在 1969 年他第一次访问匈牙利期间的一个小型聚会上，他从他的包里拿出了几个杂耍球，并开始教我们杂耍。我记得他是一位多么优秀的老师，把困难的动作分解成简单的步骤。我永远无法学会稳定地杂耍超过 3 个球（也许是因为他第二天上午要离开布达佩斯，因而没有提供更多指导），但由于 Ron 开创的一种时尚，一些匈牙利数学家成为了专业水平的杂耍者。

我以一个非常私人的记忆来结束本文。Ron 到 Szeged 来访问我，他在我们的小公寓住了一晚。我的二女儿，大概那个时候 4 岁，与他做了一个交易：如果他单手站立，作为回报，她就翻个跟头。公平的交易，双方接受并执行了。

Jaroslav Nešetřil

Ron 和 Ramsey

那是 1973 年匈牙利 Keszthely 的盛夏。那年 6 月 25 日至 7 月 1 日 Paul Erdős 诞辰 60 周年之际，在 Helikon 酒店举行了一个规模异常大的“有限集与无限集 (Finite and Infinite Sets)”学术会议。无论从当时还是今天的任何标准来看，这都是一次极为出色的会议。翻阅其三卷本的《会议公报 (proceedings)》[HRS75] 是有益的：共 1550 页，包含了 Rado, Tutte (塔特), de Bruijn (德布鲁因), Straus, Berge (贝尔热), Galvin, Rudin (鲁丁), Guy, Selfridge, Hilton (希尔顿), McKenzie, Kleitman, Kunen, Milner (米尔纳), 和 Neumann-Lara 的论文，这里只列出这么几个人的名字。Ron Graham 与 Erdős 合作的有 12 篇论文（包括与 Lovász 的联合论文，它开创了 Lovász 局部引理），与 Shelah (谢拉赫) 合作的有 3 篇论文，与 Hajnal 合作的有 4 篇论文，以及与 Laver 合作的有 3 篇论文，仅列出这一些贡献。还有 Ron Graham 的 3 篇与 Ramsey (拉姆齐) 有关的论文，所有与 Ramsey 型问题有关的总共超过 20 篇论文。

这个会议为 1970 年代和 1980 年代在法国、捷克斯洛伐克、匈牙利、加拿大和其他一些地方共同的组合学学术会议树立了高标准。这是当年的大事。



图 8 Ron Graham 展示单臂倒立

Jaroslav Nešetřil 是 Charles 大学的数学教授，他的邮箱地址是 nesetril@iuuk.mff.cuni.cz.

我对这次会议的强烈记忆之一是一个高大的擅长一切的运动型男人。他的名字和他的一些工作曾是我知道的 (即使在那个前电子邮件和前互联网时代)。但他在那里: 跑步、杂耍、抛飞盘, 并在从摄影到神奇地处理一台高架投影仪 (据我所知那里没有蹦床) 等所有事情上展示技巧。这是 Ron Graham 的最佳状态, 当时他已经是传奇人物了。在那里我们第一次见面。

即使在多年后的今天, 我的记忆依然鲜活, 在许多会议和合作中, 我看到的这种年轻的参与风格是 Ron Graham 的工作方法。后来我们都知道, 其中许多活动不仅仅是兴趣爱好, 而是专业水平的行为。那些看起来很容易, Ron 喜欢以他悠闲的风格表现出来的东西, 实际上是很难的, 是经过努力学来的。我相信这也是他的数学的象征。Ron 的目标是解决实质性、困难, 然而具体的问题。他是个有轻松风格的问题杀手。我仍然听到他的“放轻松, Jarik”——这是多么有帮助啊! 他周围都是非常优秀的人, 并且他以深度和质量为目标。实际上他是一位有著名教科书 [GKP94] 风格的非常具体的数学家 (*concrete mathematician*)。

我很幸运能和 Ron 一起写了一些论文和书, 主要是与 Ramsey 定理及其变体有关。Ramsey 定理是一个普遍的数学原则, 经常被 Ron 概括为“完全无序是不可能的”。这可能是 Ron 最喜欢的领域, 如果不是关键领域的话。事实上, 在他那个时代, Ramsey 理论就出现了, 只不过是作为来自“Ramsey 型”陈述特定集合的“理论” (由于 van den Waerden (范德瓦尔登), Schur (舒尔), Hilbert (希尔伯特) 和 Rado 等人)。在这一发展过程中, 上述 Keszthely 会议有一种具体化的重要作用, Ron Graham 的影响至关重要。特别对于结构 Ramsey 理论这是正确的, 开始时这一方向研究人员很少。见 [GRS90] 的前言及其所涵盖的主题选取, 这本书成为这一新兴领域的标准参考书。

在这个发展中, Hales-Jewett 定理 [HJ63] 和 Graham-Rothschild 定理 [GR71] 占有特别的位置。它们都是强有力的陈述, 它们被发现有许多应用, 并作为工具证明了许多 Ramsey 型的陈述。特别是, 他们导致了 Graham, Leeb 和 Rothschild 对 Rota 猜想 (这是对于有限个向量空间的 Ramsey 定理的类似物) 的解决 [GLR72]。涉及这些早期成果的 5 个人都获得了 1971 年的首届 Pólya (波利亚) 奖。

这些结果导致了许多论文, 并蓬勃发展成为一个完整的理论。今天我们似乎目睹了一场该领域在拓扑动力学, 泛函分析, 模型论, 当然还有组合学背景下的复兴。2016 年, 甚至还有一个在 Bellingham 的会议庆祝 Hales-Jewett 定理 50 年。

我无法抗拒试图概述这些结果的数学意义的诱惑。Ramsey 定理保证在大型结构中具有一定的正则性。对于图而言, 这个正则性是一个完全图或一个空图。事实上 Ramsey 定理是一个一般的组合原理, 它在数学和计算理论中很有用。大约 50 年后, Hales-Jewett 和 Graham-Rothschild 发现了另一个这样的原理, 这次既是组合的, 又是几何的。可以将其概述如下。

将有限集 A 想象成一个字母表, 例如 $A = \{1, 2, \dots, k\}$ 。那么积集 A^d 就是向量 $(a_1, \dots, a_d)$ 的一个集合, 其中每个 $a_i \in A$ 。或者我们可以把 A^d 看作为一个几何对象: A^d 是 d 维立方体 (或是 A 立方体), 边由 A 赋以指标。因此 $\{1, 2, 3\}^3$ 就像流行的 Rubik

(鲁比克) 魔方一样, $\{1, 2, 3\}^2$ 就像在井字棋游戏中一样的一个二次格. 以这样的方式, A^d 可以被看作为这款游戏的 d 维版本的一个棋盘. 事实上, 这是原始论文 [HJ63] 的动机之一. 就像井字游戏一样, 我们正在寻找水平线, 铅垂线, 对角线, 这可以对任何 d 维立方体定义, 更一般地, 我们可以谈论一个 N 维立方体的 d 维子立方体. 我们可以简洁地表达线和 d 维子立方体为 参数词 (*parameter words*) (Graham-Rothschild 创造的术语), 其中参数指示哪些坐标正在“移动”. (在正方形网格中, 线的形式为 $(a\lambda), (\lambda b)$, 对角线为 $(\lambda\lambda)$.) 确切的定义有点技术性, 但它证实了上述直觉. 这是为了陈述 Graham 和 Rothschild 的结果 [GR71] 所需要的一切.

定理 1 对于字母表 A 和正整数 d, n 的每一个选择, 存在 $N = N(A, d, n)$, 使得每当 A^N 的所有 d 维子立方体的集合被划分成两部分, 那么其中一个部分必须包含一个 n 维 A 子立方体, 其所有的 d 维 A 子立方体都属于一个划分类之一.

(回想一下, Ramsey 定理讨论的是子集, 而不是子立方体. Hales-Jewett 定理相应于 $d = 0, n = 1$.)

或许令人惊讶的是, 这种看似技术性的结果起着如此重要的作用. 但这就像 Ramsey 定理本身: 它是一个组合原理, 它适用于不同的情形和假设. Graham-Rothschild 定理是 Ramsey 定理的一个意义深远的推广, 它为 van der Waerden 定理提供了一个适当的背景, 正如后来实现的那样, 它产生了 Ramsey 定理的一个“对偶”形式. 这种灵感一直存在.

Ron Graham 的数学很重要, 它跨越许多不同的领域. 但我仍然认为 Ramsey 理论离他的心最近. 这也是 Ron 在 1982 年国际数学家大会 (ICM 82) (1983 年在华沙举行) 受邀演讲 [Gra84] 的主题. Ramsey 理论也深受 Paul Erdős 的喜爱, 在二卷集《Paul Erdős 的数学 (Mathematics of Paul Erdős)》([GNB13]; 另见 [GN97]) 中占据了一整章就证明了这一点. 事实上, 这些卷是在 Paul Erdős 本人的指导下汇编而成的, 其中包含许多由编辑撰写的页面, 反映了与 Erdős 合作的长期经验.

Ron 是一位公众人物和著名数学家, 通常代表着作为一个整体的数学. 最近在《纽约客 (The New Yorker)》上的一篇文章¹⁾ 很好地记录了这个事实. 但我想补充 Ron 个性的另一个方面. 我相信 Ron Graham 是一个爱国者, 在一个非常好的和体面的意义上. 他非常喜欢 Bell 实验室; 他喜欢他的国家. 或许这就是他为什么对发展与铁幕另一边友谊有如此浓厚的兴趣的因素之一. 这种兴趣当然是受数学的启发, 它是由 P. Erdős 和匈

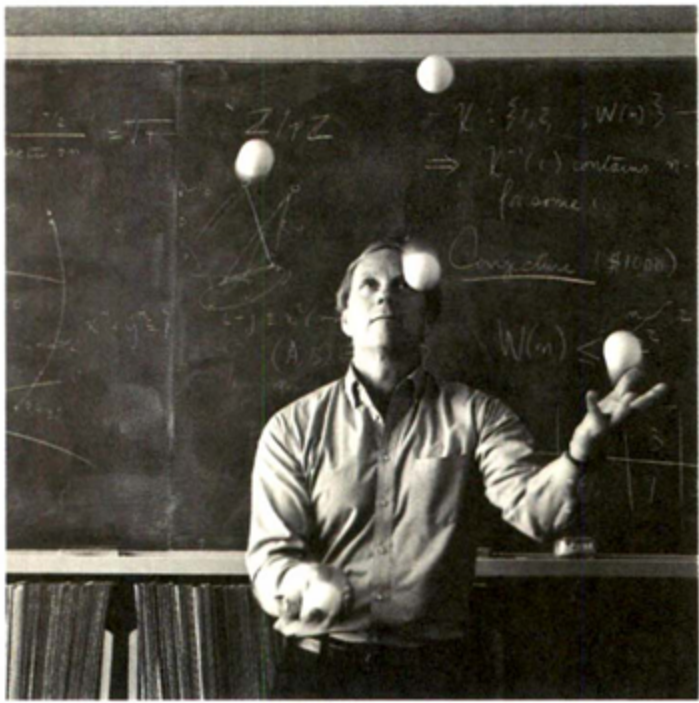


图 9 1988 年, Ron Graham 在办公室玩杂耍

1) D. Rockmore, “Three mathematicians we lost in 2020,” The New Yorker, Dec 31, 2020.——原注

牙利组合数学的卓越成就打造的. 但还有更多关于个人的, 是的, 和人类水平的 —— 他真的很想提供帮助. 他鼓励我们并为我们充当了通往世界的桥梁. 这是在那些根本没有多少桥梁的时代, 这需要勇气. 说明这一点需要很长时间. 让我们提一下, 他帮助建立了 DIMATIA¹⁾ (作为一个 “欧洲的 DIMACS²⁾”), 经常邀请人们到 Bell 实验室, 有交流的机会和可能性, 并且只是传播信息和书籍.

Ron 没有障碍物或窗帘. 以此他是一个伟大的榜样, 这是他永恒的个性遗产. 他现在并且将被许多人记住.

Tim Gowers

1000 美元的挑战

Ron 对我数学生活的间接影响是巨大的, 因为他对整个组合学产生了深远的影响. 但他至少在 3 个方面有更直接的影响.

第 1 个是通过《Ramsey 理论》[GRS90] 这本书, 或者正如许多组合学家所认为的那样, 通过 Graham-Rothschild-Spencer (斯潘塞). 许多结果 (以及相关的问题) 已经成为终生的兴趣, 如 van der Waerden 定理, Szemerédi (斯泽梅雷迪) 定理, Hales-Jewett 定理和 Hindman 定理, 以及更重要的是与这些联系在一起的证明技术, 所有这些是我作为博士生第一次从这本书中学到的. 这本书在将 Ramsey 理论从一系列孤立的漂亮结果转变为一个更加连贯的整体方面发挥了重要作用. 在这本书中有一个建议, 即正是有了 Hales-Jewett 定理, Ramsey 理论才成为 Ramsey 理论, 而不仅仅是诸多 Ramsey 定理的一个集合, 然而更有力的说法是这本书起到了这个作用.

第 2 个直接影响是通过他与金芳蓉和 Richard Wilson 合作的论文 “拟随机图 (Quasi-random graphs)” [CGW89], 它定义了图的几种不同拟随机性概念 (类似于 Andrew Thomason 的 “混乱 (jumbled)” 图的概念), 并且证明了它们所有的都是等价的. 无论从哪方面来说, 这都很有用. 因为任何等价性都是有用的, 有时人们可能希望利用某个性质, 但发现更容易验证一个不同的等价的性质. 例如, 这里的一个性质是所有小诱导子图具有大致相同的密度, 从表面上看, 这将花费指数级的时间来验证, 但一个等价的条件是邻接矩阵第 2 个最大本征值是小的, 这可以使用一个有效的算法对其进行验证. 这也很有用, 因为在确定性上下文中出现的图通常是拟随机的, 并且拟随机性理论立即为我们对任何这样的图提供了大量信息. 最后, 现在有几个证明使用两种情形的论证: 要么结构是拟随机的, 在这种情形, 我们可以将其像随机的那样分析, 或者事实并非如此, 在这种情形, 我们可以利用某种 “偏向”.

正如最后一句话所暗示的, 拟随机性理论已经扩展到其他几种组合结构, 这让我想

1) DIMATIA 是离散数学, 理论计算机科学和应用中心 (the Center for Discrete Mathematics, Theoretical Computer Science and Applications), 它成立于捷克共和国布拉格的 Charles 大学数学与物理学院, 是 Charles 大学, 捷克共和国科学院和布拉格化学技术研究所的联合项目. —— 译注

2) DIMACS 是离散数学和理论计算机科学中心 (the Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science), 是位于 Rutgers 大学内的一个研究单位. —— 译注

Tim Gowers 是法兰西学院的组合学教授, 他的邮箱地址是 W.T.Gowers@dpmms.cam.ac.uk.

到了 Ron Graham 对我的第 3 个影响. 我珍贵的回忆之一是走上去从他手里接过一张 1000 美元的支票, 因为我做出了 van der Waerden 数 $W(k)$ 的一个五层指数的界 (这笔钱是奖励做出塔式或更好的界的), 这由我最近对 Szemerédi 定理的界即可得到. 那个场合是 1999 年在布达佩斯举行的纪念 Erdős 的学术会议. 我认为没有人去兑现此类支票, 这是礼节, 所以令 Ron 感到惊讶 (正如我后来才知道的), 我从来没有如此做过. 我的证明的一个重要部分是对于整数的集合一个适当的拟随机性概念的表述. 金芳蓉和 Graham 已经有了这样的想法, 适用于长度为 3 的数列, 所以我不需要从头开始: 相反, 我的任务是找到一个适当的推广, 允许我来处理更长的数列. 从那时起, 拟随机性的概念, 以一种或另一种形式, 一直是我研究的核心.

我在这里谈到了 Ron 的数学影响. 我不经常见到他, 但当我见到他时他总是非常友好, 并且总是热衷于谈论数学并分享他感兴趣的最新问题. 上一次发生这种情形是在 2016 年在西雅图的联合数学会议上. 他是组合数学领域中的杰出人物, 无论在数学上还是个人上, 我们都会非常想念他.

Tom Leighton

Ron 与数学魔术

大多数美国人都听说过客厅游戏“六度 Kevin Bacon”, 它的前提是好莱坞的每个人都可以通过 6 个或更少的个人联系与演员 Kevin Bacon 联系起来. 但很少有人知道这款游戏是从 Ron 于 1979 年写的一篇普及“Erdős (爱尔迪希) 数”的论文 [Odd79] 中诞生的, Erdős 数是数学家 Casper Goffman 前此 10 年提出的概念.

Ron 是世界知名的、于 1996 年去世、云游的匈牙利数学家 Paul Erdős 的美国首席赞助人. Erdős 有效地创立了离散数学领域, 这是计算机科学的基础, 并且根据已发表的统计, 他至少撰写了 1,525 篇论文. Ron 观察到将近 500 人与 Erdős 合作写了论文, 这使他们分别成为一度 (即 Erdős 数 1). 而与 Erdős 数 1 的数学家合作写论文的人数有 10 倍之众, 他们具有 Erdős 数 2, 如此等等. 15 年内, Erdős 数变成了 Kevin Bacon 的六度. 我敢肯定 Ron 为此笑了多年, 因为他可以从任何事情中找到幽默.

他获得了许多专业荣誉, 包括作为 Pólya (波利亚) 奖的首批获奖者之一, 美国数学协会 (MAA) Lester R. Ford 奖的获得者, 以及美国数学会主席和国际杂耍者协会主席. Ron 可以在与人谈话时毫不费力地抛耍 6 个球, 但他似乎很难用一个高尔夫球在一个洞中制造超一击¹⁾. “高尔夫总是一个挑战,” 他曾经在邮件中向我承认. Ron 喜欢挑战.



图 10 Ron Graham 在 2015 年的离散数学会议间歇向 C. K. Cheng, Joel Spencer 和 Kevin Milans 展示一个大魔方

Tom Leighton 是麻省理工学院的应用数学教授, 他的邮箱地址是 ftl@math.mit.edu.
1) 即超过击入一洞的标准杆数一杆. —— 译注

一个高大修长的身高 6 英尺 2 英寸¹⁾的男人，他可以在 60 多岁时在蹦床上连翻 3 次筋斗。“破解复杂问题的最佳方法，无论是连翻 3 次筋斗还是一个图论难题，”为了 1997 年 3 月《科学美国人 (Scientific American)》的介绍，他告诉 John Horgan，“是将其分解为其组成部分，学习每个部分，并了解这些部分如何拼到一起。”

当我还是 Bell 实验室的暑期研究生时，我认识了作为导师和老师的 Ron，他在那里工作了 37 年，领导着美国企业历史上最伟大的创新团队之一。我们有共同的童趣孪生素数猜想

——有无限多对差为 2 的素数 (例如数 11 和 13)，虽然我们都没有证明它。后来，在麻省理工学院，我用他的书《魔法数学 (Magical Mathematics)》[DG12] 教学生。像 Ron 本人，这本书使数学变得易于理解，并向广大观众展示了它的魔力和美丽。

在 2003 年授予他著名的 Steele 终身成就奖时，美国数学会 (AMS) 称 Ron 是“近年来世界范围内离散数学快速发展的主要建筑师之一。他对该学科做出了许多重要的研究贡献，包括与金芳蓉一起发展了拟随机组合和图族理论、Ramsey 理论、填装和覆盖理论等，以及数论，以及对逼近算法和计算几何 (‘Graham 扫描’) 的开创性贡献。此外，他的演讲和他的著作对塑造美国数学研究的积极公众形象以及激励年轻人进入该学科做出了很大贡献。他多年来一直担任 Bell 实验室的首席科学家，并将其建成了世界一流的离散数学和理论计算机科学的研究中心。”

Ron 同时担任着 40 个数学和计算机杂志的编委，其精力充沛，不知疲倦。他是圣地亚哥加州大学的教授，担任计算机和信息科学系主任，并且是加州电信和信息技术研究所 (the California Institute for Telecommunications and Information Technology) 的首席科学家，该研究所的成立是为了资助与下一代互联网技术相关的研究。他在国家密码学研究理事会委员会 (National Research Council committee on cryptography) 任职两年。他于 2001 年加入 Akamai 董事会²⁾，就在 9 月 11 日悲剧重创 Akamai 公司之前。凭借他在组织和技术上的庄严，Ron 与我们一起工作，并帮助指导我们这家成立才 3 年的公司渡过了我们最糟糕的噩梦。他还与我们一起建立了 Akamai 基金会，并与 MAA 合作，重点支持 STEM 教育³⁾。凭借在担任董事期间获得的 Akamai 股份，他资助了圣地亚哥加州大学一个 Akamai 的互联网数学教授 (现为 Paul Erdős 讲座教授)。



图 11 Ron Graham, Bruce Rothschild, Al Hales 和 Robert Jewett 于 2015 年, Pólya 奖的 4 位首届获奖者重聚

1) 1.88 米。——译注
2) 1995 年，麻省理工大学教授、互联网发明者 Tim Berners-Lee 发起挑战，要发明一种全新的，从根本上解决分发互联网内容的方法。之后陆续有数学家，计算机科学家，数据网络科学家加入到挑战行列中。在 1998 年发明了内容分发网络 (Content Delivery Network, 简称 CDN) 技术架构之后，他们中部分人于 1998 年在麻省理工学院组建了作为 CDN 服务提供商的 Akamai 公司 (Akamai Technologies, Inc.)。它于 1999 年在纳斯达克 (NASDAQ) 上市，总部位于美国波士顿。——译注
3) STEM 是科学 (Science)，技术 (Technology)，工程 (Engineering)，数学 (Mathematics) 4 门学科英文首字母的缩写。——译注

在 Paul Hoffman 《只爱数字的人 (The Man Who Loved Only Numbers)》 [Hof98] 的传奇的云游数学家 Erdős 传记中，金芙蓉说她的丈夫 Ron: “许多数学家会讨厌与这个行业的人结婚。他们害怕他们的关系会太有竞争性。在我们的情形，我们不仅都是数学家，我们都还在同一个领域工作。这样我们才能理解和欣赏对方正在做的事，我们可以一起工作，有时会取得很好的进展。”

Ron 促成了很多进步。数学世界，计算机科学领域和 Akamai 都感谢他。我们都会非常想念他的。

Peter Winkler

我的名人

如果每个人都认识一位名人是真的，那么 Ron Graham 就是我的名人。英俊，健壮，才华横溢，永远有趣，他是不可抗拒的。Ron 可以同样轻松地与政治家、演员、大学校长以及像 Paul Erdős 这样的人交谈。Ron 的讲座具有传奇色彩：他把从深刻的 Ramsey 理论到合作图的所有内容，布置在一个巨大的透明塑料卷上，让挤满了人的房间充满了乐趣。有时他会推出一张幻灯片，看起来像是放反了，或者是上下颠倒了，但无法纠正；然后他会在台上走过，而他拇指的影子一直留在幻灯片上。在 Emory 大学进行一次这样的演讲后——那次他带来了一个公文包，在演讲时他从未打开过——他让我和我的同事把他带到一个宽阔场地去。我们一起去，他终于打开了公文包，拿出一叠飞去来器，他教我们如何投掷。

在我被引入到组合数学中后不久，我遇到了 Ron (我的博士论文是逻辑学领域的)。我和我的 Emory 大学的同事一起参加了在路易斯安那州的 Baton Rouge 举行的东南组合学会议，令我高兴的是，我发现自己可以与诸多名人谈论有关图在度量空间中的嵌入，这些人中有 Ron, 金芙蓉, Paul Erdős 和 Brooks Reid。有一次，他们所说的事情使我思考，而当我们重新遇见时，他们似乎在谈论一位名叫 Ellen Finitiy 的数学家。(为我自己辩护一下，我曾经有一个儿时的朋友，名叫 Annie Finitiy。)我在那儿听了一分钟，在强烈好奇心的驱使下，最终问了 Ellen Finitiy 是谁。Ron 勉强忍住不笑出来，甚至从未取笑过我。我的英雄！

我的第一个重大突破是解决了 Ron 和 Henry Pollak 的一个问题 (“挤压立方体猜想 (squashed cube conjecture)”)。这为我的妻子带来了一件新的冬衣 (因这个问题的解决获得了 250 美元的奖金)，并最终在 Bellcore (Bell 通信研究所) 为金芙蓉工作，并在 Bell 实验室工作。多年来，Ron 教我如何玩杂耍 3 个球，在蹦床上安全地弹跳，以及骑两个人并排的自行车 (和金芙蓉!)。在太阳马戏团的表演之后他把我和我的妻子介绍给杂技演员，在他离开 Bell 实验室进入学术界之后，给了我一次圣地亚哥加州大学校园精彩的历史之旅。

Ron 生活在比我们其他人更广阔的世界里。有一次我建议向《图论杂志 (Journal of

Peter Winkler 是 Dartmouth 学院的数学和计算机科学教授，他的邮箱地址是 peter.winkler@dartmouth.edu。

Graph Theory)》发送一篇简短的联合论文; Ron 说,“我有另一个想法, 让我来处理。”我说“当然”。接下来我知道的就是在这篇论文发表在《美国国家科学院公报 (Proceedings of the National Academy of Science)》上. 这是在外展服务¹⁾成为一件“事”之前很久的事. Ron 本能地理解将数学带给公众的价值. 他是离散数学领域的一个重要人物, 但远不止于此: 他是世界上所有数学的一个代表. 我们数学家几乎找不到比 Ron 更好的使者了. 他是杰出的, 很难想象没有了他的世界. 当然, 永远不会再有另一个像 Ron Graham 这样的人.

Catherine Yan

我的榜样

我第一次见到 Ron 是在 1998 年, 当时我是纽约大学一名 Courant (库朗) 讲师, 并在那个夏天在 AT&T 实验室拜访了他. 从那以后我们一直保持着良好的关系, 多次见面, 互相访问, 并共同参与几个项目. 他一直是我的研究导师, 事业顾问, 长期合作者和家人的好朋友. 以他难忘的笑容, 深情的个性, 和对数学的深厚热情和欣赏, Ron 是可以想象的最伟大的导师, 并对我的生活和事业产生了持久的影响.

在 AT&T 实验室, Ron 向我介绍了迷人的 Apollonius (阿波罗) 圆填装的世界. 他向我展示了一张带有根四元组 $(-1, 2, 2, 3)$ 的 Apollonius 圆填装的美丽图片, 它具有与单位圆内切的半径为 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 的相互相切的圆, 并且较小的圆重复地内切于所有曲边三角形中. 令人惊讶的是, 对于填装中的每个圆, 它的半径的倒数是一个整数. 我们最初的项目是对这种填装中出现的整数研究其数论性质. 与 Ron 一起工作真是一次愉快的经历. 他富有创造力的头脑充满了绝妙的想法, 不断地提出问题和探索新的方向, 从不惧怕陌生领域. 不知不觉中, 该项目演变成一个与离散几何、分形、群论、数论和高维推广交织在一起的综合项目. 其深度和范围远远超出了我在组合学方面的研究生培训. 当我感到沮丧时, 正是 Ron 的鼓励和指导帮助我度过了难关. 他把我介绍给他的许多同事, 讨论我们的进步, 交流思想, 寻求参考资料. 很快, 这项工作成为一项与 AT&T 实验室的其他专家, 包括 Jeff Lagarias, Colin Mallows 和 Allan Wilks 重大合作项目 [GLM⁺03]. 后来 Ron 和我还有其他几个项目. 我从与 Ron 的首次交往中学到的一个基本知识是保持好奇心和不要害怕. 用 Ron 的话来说, “如果你遇到新东西, 就去学吧.”

与 Ron 一起工作充满乐趣、惊喜和欢笑. 凭借他广泛的兴趣和知识, he 可以把看似无关的东西联系起来. 每天他都会建议新的联系或寻找新的参考资料, 这些有时来自文学、诗歌或杂志. 他的思绪四处乱跳, 在每一个角落都会发现数学之美. 在我们的讨论过程中, 他经常会从桌子上随意拿起一些东西——一盒圆珠笔, 一副纸牌, 或者几个橡皮球——讨论会变成一场魔术表演或杂耍表演, 当然最后总是伴随着温和地揭示“内幕的秘密”.

Ron 是一位天生的领导者, 拥有与他人建立联系的魔力. 他大方、热心、精力充沛,

1) 外展服务指在服务机构以外的场所提供的社区服务等.——译注

Catherine Yan 是得克萨斯 A&M 大学的数学教授, 她的邮箱地址是 cyan@math.tamu.edu.

愿意与各色人等分享他的时间. 不管你是谁, 和 Ron 在一起会让你感到自己很重要并且被照顾. 在过去的几年里, 我在许多会议上见过 Ron. 在会议休息期间, 他总是最受喜爱的人, 周围都是学生和年轻教师. 他会询问他们的需求, 提出宝贵的建议, 并与他们分享有关数学界的轶事. 他的慷慨和机智赢得了一代又一代年轻研究人员的喜爱和尊重.

几年前, 我在圣地亚哥加州大学拜访了他, 并和 Steve Butler 一起住在他家. 快 80 岁的 Ron 依然勤奋工作. 每天早上我起床之前, 他已经在外面锻炼和在星巴克工作了. 他每天的日程安排总是满满当当的会议, 有时即使在深夜召开电话会议. 但只要他有时间, 我们 3 个就会聚在一起谈论数学, 讨论停车函数的新模型和杂耍序列的性质. 在他家的一张桌子上, 我看到一个牌子, 上面写着“永远, 永远, 永不放弃”. 这就是 Ron Graham, 我的导师、向导、同事和朋友. 但最重要的是, 他一直是我的榜样, 我会永远仰望和铭记的人.

Glenn Hurlbert

我的研究导师

我与 Ron 的联系始于我在石溪大学的硕士导师 Joel Spencer. 在我的第一年, 即 1985—1986 年, János Pach 和 Vera Sós 两位是访客, Paul Erdős 路过, Béla Bollobás 从路易斯安那州立大学 (LSU) 上来. 我想这就是我对匈牙利 Mathia 的介绍. 我认为 Joel 在那一年主持了这次研讨会, 因为这是一次组合学巨头的不间断游行: Herb Wilf, Dan Kleitman, Curtis Greene, Richard Stanley (斯坦利)... 和 Ron Graham. 怎么会有人抗拒这样的诱惑? 我记得 Ron 在演讲时苦笑着眨了眨眼, 像是隐藏着一个秘密. 在接下来的几年里, 我会逐渐欣赏这种面部表情. 那年夏天, 我在海滩上读了 Graham-Rothschild-Spencer 的文章 [GRS90], 引起了我家人的各种评论 (“他正在学习如何邀请人们参加一个每个人都互相认识的聚会”).

当 Joel 搬到纽约大学时, 他建议我考虑到罗格斯大学与 Ron 一起工作, Ron 因为 DIMACS 的诞生而刚刚加入罗格斯大学. 我第一次见到 Ron 是在他位于罗格斯大学的新的然而一无所有的办公室. 他打开书桌抽屉, 惊讶地看到两个小球, 他开始在桌子上弹跳两个小球. 他说他听说过一段时间后有些球会失去弹跳. 果然, 其中一个砰的一声落地, 没有反弹. 我立刻意识到我是来找点乐子的, 我最好保持警觉.

通常情况下, Ron 和我大约每两周在 Bell 实验室而不是罗格斯大学见一次面, 我从 New Brunswick 到 Murray 山的 30—40 分钟车程充满了期待, 不知道接下来我会遇到什



图 12 Ron Graham 与其 4 位博士生
Jake Wildstrom (2007), Joshua Cooper
(2003), Glenn Hurlbert (1990), and Jay
Cummings (2016)

Glenn Hurlbert 是弗吉尼亚 Commonwealth 大学的数学教授, 他的邮箱地址是 ghurlbert@vcu.edu.

么样的马戏团般的环境。通常，“类似马戏团”是比喻性的，但是，对 Ron 来说，有时就是字面意思。有一次我走进他的办公室，地板、桌子、椅子、架子等到处都是各种类型的硬币。我问发生了什么事，他说他在教 Penn & Teller¹⁾ 一个新把戏 (将一枚硬币放在外套衣架尖端保持平衡，并围绕你的手指旋转衣架而不使硬币掉落)，他们刚离开。很长一段时间，我们试着看看扔一次笔能在墙上弹开几次。我们可以相当稳定地得到 3 次反弹，但从来没有 4 次的。有一次他来工作时非常兴奋地告诉我，实验室的一位物理学家证明了在完美的圆柱体和无摩擦表面的情形，4 次是不可能的。我说：“好吧，给我一个完美的圆柱体和无摩擦表面”——然后我们就去寻找带着笔握²⁾ 的不平衡的笔。我们比较危险的冒险行动之一是在他们楼梯井中央把长曲棍球扔下三层楼。正常投掷会使球旋转，迫使它弹向上楼梯的人，但很难用指关节将球扔得足以返回三楼的程度。Ron 一直对一切都充满好奇。这就是曾经让我在高中遇到很多麻烦的事情。

但我们也做了一些数学。Bell 实验室，罗格斯大学和 DIMACS 有着广泛的兴趣和不断来往的人们，我很幸运能够接触到离散数学的每一个角落和缝隙。当然你可以问 Ron 任何事情，他很可能知道谁有最新的结果，还有哪些悬而未决的问题。这样，很难考虑在所有这些美妙的方向中选择哪个方向。我确实在 Ed Scheinerman 的一个关于圆维度的问题上取得了一些成功，这导致了我的第一篇论文。但后来 Ron 让我迷上了全圈 (universal cycles)，他和金芳蓉和 Persi Diaconis 刚刚起步，这成为了我的论文主题。能成为其中的一员真是令人兴奋，因为它是新的，一切都是开放的。但它也具有挑战性，因为它是新的，技术很少。有趣的是，这是 Ron 和我很少讨论的一个话题，除了我告诉他我的进步，或者缺乏进步。他想确保人们知道我所做的是我的，而不是他的。这确实让我的结果更加自给自足，而且可能做到了帮助我在亚利桑那州立大学找到了第一份工作 (虽然我认为雇用我的 Tom Trotter 可能对我的另一个结果更感兴趣！)。

我会提到，我确实擅长衣架把戏，并且还学习了 Persi 发明的全圈卡把戏，可以在他们的书 [DG12] 中读到。我觉得，在论文答辩中，答辩者应该展示他从导师那里学到的东西，这些可能无法在其他地方学到，而我都做到了。我想这是我能比 Ron 做得更好的一件事——在他能做的所有疯狂的、看似不可能的事情中，他从来没有真正学会完美的洗牌。

正是在那些年里，图鹅卵石诞生了。我记得在 1989 年首都组合学会议期间，在乔治·华盛顿大学附近的一家小咖啡馆吃午饭，和金芳蓉，Dan Kleitman 和 Dan Ullman 坐在一起，金芳蓉在 n 维立方体上描述了这个迷人的小谜题。那天我们用了很多餐巾纸，但无济于事。当然，金芳蓉在几周后解决了这个问题，并且写了关于这个主题的第一篇论文。其中包含一个不起眼的小宝石：Graham 猜想。³⁾30 年后，我们仍在努力。

我很感激从 Ron 那里学到一种名为 site-swap 的杂耍。当然，这是一种很好的精神和

1) Penn & Teller 是美国著名的喜剧魔术师组合。看他们的表演，你会有种看相声 + 魔术的错觉。大个子的 Penn 负责串词解说，小个子的 Teller 是默角，负责表情包输送。在美国有一档很火的魔术节目《Penn and Teller: fool us (骗我们)》，这档节目的模式是表演的魔术师凭本事挑战评委 Penn 和 Teller，只要你能够“骗”过他俩，不让他们看出破绽，你就赢了。——译注

2) 各类笔上握笔处增加摩擦力的橡皮套或塑料套。——译注

3) 两个图的 Cartesian (笛卡儿) 积的鹅卵石数最多是各个图鹅卵石数的乘积。——原注

身体消遣，但它也是向年轻人介绍一些非常可爱的数学以及数学无处不在概念的一种不加宣传的方式，只要你愿意看。我很高兴发现了与杂耍模式相关的两个全圈，631415241 和 531441335224512，并学会了表演它们。然而，走进 K-12 的教室并与年轻、热心的人分享这些东西，更加令人满足。受到 Ron 的邀请，感染力和鼓舞人心的方式，他不断分享有趣，好奇和令人惊讶的事情，以及他的能力提出一个最简单、令人无法抗拒的有趣问题等等的启发，我们对诸如杂耍、纸牌技巧、整数序列、排序网络、密码、谜题、组合游戏、拼贴、魔方等已经做了 20 多年（我们称之为疯狂数学日），其中隐藏着一个更大的理论。所以，从某种意义上说，我将 Ron 介绍给了希望现在将数学与乐趣联系起来的成千上万的孩子。

正如许多人可以证明的那样，Ron 对人的关注远远超出了数学。他因以人为本，优先于专业和机构而闻名。在我的整个职业生涯中，他当然与我分享了专业和行政建议，更重要的是，他以有意义的方式触动了我妻子和家人的生活，包括因为他对 Rubik 魔方的兴趣，邀请我儿子参加 Gardner¹⁾ 会议的聚会。自从 Ron 去世后，他们学会了骑独轮车以纪念他。

我想他和 Paul 叔叔这些天正在翻阅《The BOOK》²⁾ 这本书，对我们其他人尚未发现的美丽证明微笑。玩得开心，Ron。知道我们想念你。

金芙蓉

再见了，我最喜欢的合作者

当 Steve Butler 告诉我，Ron 和我有 101 篇联合论文时，我感到很惊讶。这远远超出我的预期。我很高兴能获得一个额外的数字，而且我完全知道 Ron 会说什么，“101 是一个很棒的数字。这是一个素数。”他对数字的热爱是永恒的。对于他遇到的任何数字，他都能找到有趣的事实。他记得平凡的电话号码，总能找到车牌中的有趣事实。事实上，他的车牌是“NUMBER (数)”。著名的“Graham 数”是那个时刻前出现在数学证明中的最大数字。

Ron 离开后，我想念他的太多事情——他的恶作剧、疯狂的新想法、搞笑的笑话，最重要的是，即使在各种压力情况下，他坚定不移的支持。这样的场景包括我在火车上（以及在其他地方）丢了钱包，忘记带护照（多次），车祸（我的错），而他特别迷人和冷静。在众多难以舍弃的事情中，我最想念的是和 Ron 谈论数学。太难了，和我最喜欢的合作者说再见。

当我们一起工作时，我们的成功率惊人的高。回想起来，我们的联合项目很少失败。原因很简单。我们互相补充，因而数学变得更好。如果只有我们中一个人来做的话，我们以前解决的一些问题也许永远不会取得成果。这是“一加一大于二”的特例。成功的主要原因之一是韧性。在我们大工作台旁边的架子上，有一个牌子写着“永远，永远，永不放弃”，这是 Ron 很久以前买的。当我们奋力解决一个问题时，通常我们中的一人是不放

1) Martin Gardner, 美国数学家与著名数学科普作家, 1914–2010.——译注

2) Paul Erdős 的这本书被誉为“数学天书”。——译注

金芙蓉是圣地亚哥加州大学数学与计算机科学的荣休教授，她的邮箱地址是 fan@ucsd.edu.

弃的。有些方程或多项式太可怕了，单独一个人肯定会耗尽精力。但大多数时候，我们有不同的观点和方法是有利的。Ron 非常善于发现混乱中的模式。他的工作是检查猜想是否可能是错误的，或是否应该通过示例或计算加以修改。我的工作是整合各种策略或方法来证明猜想。找到那些难以找到的参考文献是他的工作（在没有谷歌学术的日子里）。仔细阅读参考文献是我的工作。我们分享拥有了新想法、寻找替代方向、使用新方法或解决问题的激动人心的时刻，并且我们也很享受为揭示真理而奋斗的过程。

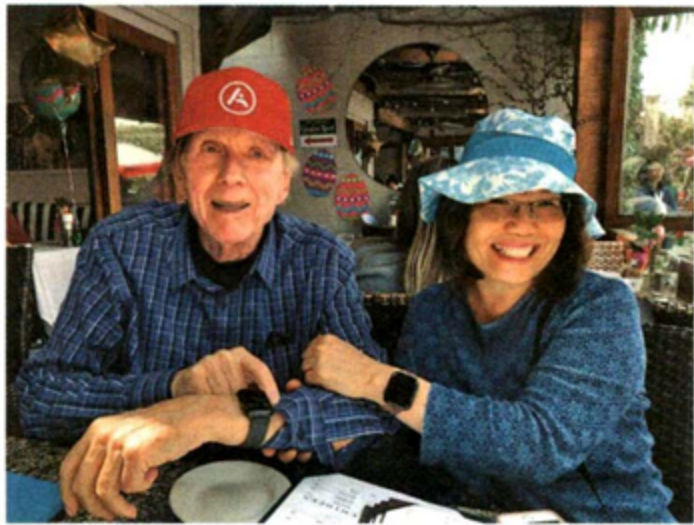


图 13 Ron Graham 与金芳蓉于 2019 年，
他们于 1984 年结婚

我们不时有合作者的争吵，主要是关于写作。我们争论应该在摘要中写什么，因为它是文章中最重要的一部分。对于我们的联合论文，我通常写初稿，Ron 写第 2 稿，然后我们交替进行。在我们合作的早期，这可能意味着完全重写。为了我们的第 1 篇论文，我重写了 8 次。（后来当我告诉 Henry Pollak 改写的故事，他告诉我他的第 1 篇论文被重写了 24 次。）随着岁月的流逝，在某些情况下，当 Ron 对我的草稿进行很少的改动时，我会很高兴。我清楚地记得 Ron, Martin Gardner 和我自己关于 Steiner (施泰纳) 网格的联合论文。在我写完整篇论文后，它被寄给了 Martin 征求意见。Martin 回信说：“我找不到一个词来修改。”那是我最大的成就之一。后来，另一个附加的惊喜是美国数学协会 (MAA) 为这篇联合论文授予了 Allendoerfer (艾伦多弗) 奖。

为了纪念我最喜欢的合作者，我在这里准备了关于 Ron 的网页¹⁾中的内容，其中包括许多关于 Ron 的相关链接。

“在 Ron 离开的前一天，他与 Steve Butler 和 Persi Diaconis 通过电话讨论了他们正在进行的关于 $\mathbb{Z}_p$ 上某些随机游动工作的进展。Ron 指出 $p \equiv 1(\text{mod } 4)$ 与 $p \equiv 3(\text{mod } 4)$ 的行为非常不同，他提出了各种获取计算数据的方法。

当天晚些时候，Ron 与 Sam Spiro 就他们即将完成的联合论文（与 Persi 和其他人，关于猜牌的论文）交换了电子邮件。他给 Judith Ng 写了一封电子邮件，其中包括皮划艇的照片和我在厨房里通过谷歌 Nest Cam（一种谷歌监视器——译注）回头看他的照片。

在 Ron 办公室的墙上，挂着一张排列成 90 行、每行包含 52 个小方块的大幅图样。后来他对其进行了修改，使其包含 100 行。（他有时开玩笑说他奶奶活到 99 岁，后来被卡车撞了。）规则是每周填满一格。这样，就可以看到还剩多少格子，生命是多么的有限和宝贵。他只用了 84 行，但每一个方格都被华丽地填满了。”

参考文献

[GLM⁺03] Ronald L. Graham, Jeffrey C. Lagarias, Colin L. Mallows, Allan R. Wilks, and Catherine H. Yan, Apollonian circle packings: number theory, J. Number Theory 100 (2003), no. 1, 1–45, DOI 10.1016/S0022-314X(03)00015-5. MR1971245

1) www.math.ucsd.edu/~fan/ron/kayak.html.——原注

- [CGW89] F. R. K. Chung, R. L. Graham, and R. M. Wilson, Quasi-random graphs, *Combinatorica* 9 (1989), no. 4, 345–362, DOI 10.1007/BF02125347. MR1054011
- [DG12] Persi Diaconis and Ron Graham, *Magical mathematics: The mathematical ideas that animate great magic tricks*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012. With a foreword by Martin Gardner. MR2858033
- [Gra84] R. L. Graham, Recent developments in Ramsey theory, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (Warsaw, 1983)*, PWN, Warsaw, 1984, pp. 1555–1567. MR804796
- [GGL95] R. L. Graham, M. Grötschel, and L. Lovász (eds.), *Handbook of combinatorics. Vol. 1, 2*, Elsevier Science B.V., Amsterdam; MIT Press, Cambridge, MA, 1995. MR1373655
- [GLR72] R. L. Graham, K. Leeb, and B. L. Rothschild, Ramsey theorem for a class of categories, *Advances in Math.* 8 (1972), 417–433, DOI 10.1016/0001-8708(72)90005-9. MR306010
- [GN97] R. L. Graham and J. Nešetřil, Ramsey theory in the work of Paul Erdős, *The mathematics of Paul Erdős, II, Algorithms Combin.*, vol. 14, Springer, Berlin, 1997, pp. 193–209, DOI 10.1007/978-3-642-60406-5_16. MR1425213
- [GP71] R. L. Graham and H. O. Pollak, On the addressing problem for loop switching, *Bell System Tech. J.* 50 (1971), 2495–2519, DOI 10.1002/j.1538-7305.1971.tb02618.x. MR289210
- [GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik, *Concrete mathematics: A foundation for computer science*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994. MR1397498
- [GNB13] Ronald L. Graham, Jaroslav Nešetřil, and Steve Butler (eds.), *The mathematics of Paul Erdős. I*, second ed., Springer, New York, 2013, Including two new papers, Some of the papers in the first edition have been updated. MR3202530
- [GRS90] Ronald L. Graham, Bruce L. Rothschild, and Joel H. Spencer, *Ramsey theory*, 2nd ed., Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1990. A Wiley-Interscience Publication. MR1044995
- [HRS75] A. Hajnal, R. Rado, and Vera T. Sós (eds.), *Infinite and finite sets. Vols. I, II, III, Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, Vol. 10*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam-London; János Bolyai Mathematical Society, Budapest, 1975. Dedicated to Paul Erdős on his 60th birthday. MR0360076
- [HJ63] A. W. Hales and R. I. Jewett, Regularity and positional games, *Trans. Amer. Math. Soc.* 106 (1963), 222–229, DOI 10.2307/1993764. MR143712
- [Hof98] Paul Hoffman, *The man who loved only numbers: The story of Paul Erdős and the search for mathematical truth*, Hyperion Books, New York, 1998. MR1666054
- [Odd79] Tom Odde, On properties of a well-known graph or what is your Ramsey number?, *Topics in graph theory (New York, 1977)*, *Ann. New York Acad. Sci.*, vol. 328, New York Acad. Sci., New York, 1979, pp. 166–172. MR557896

图片来源

图 1–4, 8, 13 承蒙 Ché Graham 提供.

图 5, 12 承蒙金芙蓉提供.

图 6 承蒙 Donald Knuth 提供.

图 7 承蒙 George Csicery 提供.

图 9 承蒙 Peter Vidor 提供.

图 10 承蒙 Veselin Jungic 提供.

图 11 承蒙 Jozsef Solymosi 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)